

# TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ

## INT<sub>3507</sub> – BÀI 2: CÔNG LƯỢNG TỬ

**TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng**

dung.nghiem@vnu.edu.vn  
Khoa Công Nghệ Thông Tin  
Trường Đại học Công nghệ

September 17, 2026

# Mục lục

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Cổng Qubit Đơn . . . . .</b>          | <b>6</b>  |
| <b>2 Cổng Qubit Đa . . . . .</b>           | <b>19</b> |
| <b>3 Tính chất mạch lượng tử . . . . .</b> | <b>23</b> |
| 3.1 Thí nghiệm Bell . . . . .              | 23        |
| 3.2 Cổng Lượng Tử Phổ Quát . . . . .       | 36        |
| <b>4 Kết luận . . . . .</b>                | <b>38</b> |

# GIỚI THIỆU VỀ CÔNG LƯỢNG TỬ

- ▶ Công lượng tử là các khối xây dựng cơ bản của mạch lượng tử.
- ▶ Chúng hoạt động trên qubit và được biểu diễn bằng ma trận.
- ▶ Mạch lượng tử sử dụng các cổng này để thực hiện tính toán.

# CÁCH ĐỌC MẠCH VÀ THỨ TỰ NHÂN MA TRẬN

Trong ví dụ tính tay, viết chuỗi theo thứ tự từ dây trên xuống:  $|q_0q_1\rangle$ .

- ▶ Thời gian trên mạch đi từ trái sang phải.
- ▶ Cổng tác động trước nằm bên phải trong tích ma trận.
- ▶  $H$  rồi  $Z$ :  $|\psi_{\text{out}}\rangle = ZH|\psi_{\text{in}}\rangle$ .

$$ZH|0\rangle = |-\rangle, \quad HZ|0\rangle = |+\rangle.$$

**Qiskit:** nhãn trạng thái hai qubit thường viết  $|q_1q_0\rangle$ . Nếu đo  $q_i$  vào  $c_i$ , chuỗi counts hiển thị  $c_1c_0$ .

## Thói quen kiểm tra

Ghi rõ quy ước trước khi viết vector hoặc đối chiếu kết quả lập trình.

# CÔNG ĐƠN VỊ BẢO TOÀN TỔNG XÁC SUẤT

$$U^\dagger U = I \quad \Rightarrow \quad \|U|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = 1.$$

- ▶ Phép ngược là  $U^{-1} = U^\dagger$ .
- ▶  $H^2 = X^2 = Z^2 = I$ , nhưng  $T^2 = S \neq I$ .
- ▶ Phép đo và nhiễu không phải cổng đơn vị trên riêng hệ đang xét.

**Kiểm tra:**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$  có là cổng lượng tử bất định trên một qubit không?

## CÔNG ĐƠN VỊ BẢO TOÀN TỔNG XÁC SUẤT

$$U^\dagger U = I \quad \Rightarrow \quad \|U|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = 1.$$

- ▶ Phép ngược là  $U^{-1} = U^\dagger$ .
- ▶  $H^2 = X^2 = Z^2 = I$ , nhưng  $T^2 = S \neq I$ .
- ▶ Phép đo và nhiễu không phải cổng đơn vị trên riêng hệ đang xét.

**Kiểm tra:**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$  có là cổng lượng tử tất định trên một qubit không?

Không:  $A^\dagger A \neq I$  và  $A|1\rangle = 2|1\rangle$  không chuẩn hóa.

## GIAO THOA: HAI CÔNG HADAMARD LIÊN TIẾP

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} \frac{(|0\rangle + |1\rangle) + (|0\rangle - |1\rangle)}{2} = |0\rangle.$$

- ▶ Biên độ của  $|0\rangle$ :  $1/2 + 1/2 = 1$ .
- ▶ Biên độ của  $|1\rangle$ :  $1/2 - 1/2 = 0$ .

### Quy tắc

Cộng biên độ của các đường đi chưa bị phép đo phân biệt, rồi mới lấy bình phương môđun.

**Dự đoán:** nếu đo  $Z$  giữa hai cổng  $H$ , kết quả cuối còn luôn là 0 không?

## GIAO THOA: HAI CÔNG HADAMARD LIÊN TIẾP

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} \frac{(|0\rangle + |1\rangle) + (|0\rangle - |1\rangle)}{2} = |0\rangle.$$

- ▶ Biên độ của  $|0\rangle$ :  $1/2 + 1/2 = 1$ .
- ▶ Biên độ của  $|1\rangle$ :  $1/2 - 1/2 = 0$ .

### Quy tắc

Cộng biên độ của các đường đi chưa bị phép đo phân biệt, rồi mới lấy bình phương môđun.

**Dự đoán:** nếu đo  $Z$  giữa hai cổng  $H$ , kết quả cuối còn luôn là 0 không? Không,  $P(0) = 1/2$ .



# CỔNG QUBIT ĐƠN

## Các cổng qubit đơn phổ biến:

- ▶ Cổng Hadamard ( $H$ ).
- ▶ Cổng Pauli ( $X, Y, Z$ ).
- ▶ Cổng Dịch Pha ( $S, T$ ).

# MA TRẬN CỦA CÁC CỔNG

**Cổng Hadamard ( $H$ ):**

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

**Cổng Pauli:**

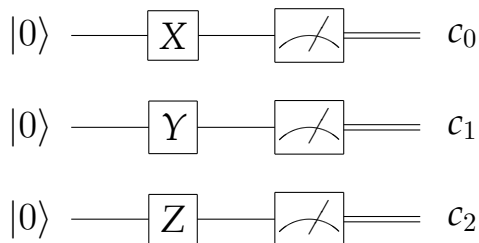
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

**Cổng Dịch Pha:**

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

# BÀI TẬP 1

Ba qubit ban đầu ở trạng thái  $|0\rangle$ .



- a) Tính toán trạng thái lượng tử dưới dạng vector cột.
- b) Đưa ra phân bố của  $c_0c_1c_2$ .

## BÀI GIẢI 1

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

$$Y|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} = i|1\rangle$$

$$Z|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

Xác suất  $c_0, c_1, c_2$  là:

- ▶  $q_0 = |1\rangle \Rightarrow P(c_0 = 1) = 1, P(c_0 = 0) = 0.$
- ▶  $q_1 = i|1\rangle \Rightarrow P(c_1 = 1) = 1, P(c_1 = 0) = 0.$
- ▶  $q_2 = |0\rangle \Rightarrow P(c_2 = 0) = 1, P(c_2 = 1) = 0.$

## CÁC CÔNG QUAY $R_x$ , $R_y$ , $R_z$

Công  $R_x(\theta)$ :

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -i \sin(\theta/2) \\ -i \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$$

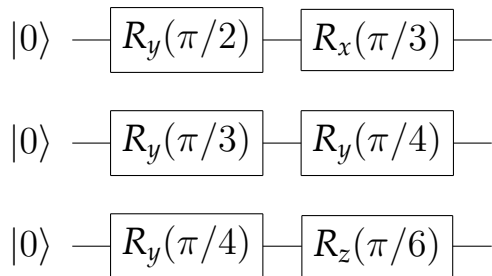
Công  $R_y(\theta)$ :

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$$

Công  $R_z(\theta)$ :

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$$

## BÀI TẬP 2



1. Viết trạng thái qubit sau mỗi phép quay.
2. Tính xác suất 0, 1 của mỗi qubit.

## BÀI GIẢI 2

**Qubit 1:**  $R_x(\pi/3)R_y(\pi/2)|0\rangle$

$$\psi_1 = R_x(\pi/3)R_y(\pi/2) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \cos(\pi/6) - i \sin(\pi/6) \\ -i \sin(\pi/6) + \cos(\pi/6) \end{bmatrix} \quad (1)$$

**Qubit 2:**  $R_y(\pi/4)R_y(\pi/3)|0\rangle$

$$\psi_2 = R_y(\pi/4)R_y(\pi/3) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\pi/8) \cos(\pi/6) - \sin(\pi/8) \sin(\pi/6) \\ \sin(\pi/8) \cos(\pi/6) + \cos(\pi/8) \sin(\pi/6) \end{bmatrix} \quad (2)$$

**Qubit 3:**  $R_z(\pi/6)R_y(\pi/4)|0\rangle$

$$\psi_3 = R_z(\pi/6)R_y(\pi/4) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-i\pi/12} \cos(\pi/8) \\ e^{i\pi/12} \sin(\pi/8) \end{bmatrix} \quad (3)$$

| Qubit | $P(0)$ (%) | $P(1)$ (%) |
|-------|------------|------------|
| $q_0$ | 50.0       | 50.0       |
| $q_1$ | 37.1       | 62.9       |
| $q_2$ | 85.4       | 14.6       |

**Table.** Xác suất đo trạng thái của từng qubit

# CÔNG QUAY: RÚT GỌN TRƯỚC KHI TÍNH SỐ

Ba mạch trong Bài tập 2 có thể tính nhanh:

$$R_x(\pi/3)R_y(\pi/2)|0\rangle = e^{-i\pi/6}|+\rangle,$$

$$R_y(\pi/4)R_y(\pi/3)|0\rangle = R_y(7\pi/12)|0\rangle,$$

$$R_z(\pi/6)R_y(\pi/4)|0\rangle = e^{-i\pi/12}\cos(\pi/8)|0\rangle + e^{i\pi/12}\sin(\pi/8)|1\rangle.$$

| Qubit | $P(0)$                           | $P(1)$ |
|-------|----------------------------------|--------|
| $q_0$ | 0.5000                           | 0.5000 |
| $q_1$ | $\cos^2(7\pi/24) \approx 0.3706$ | 0.6294 |
| $q_2$ | $\cos^2(\pi/8) \approx 0.8536$   | 0.1464 |



# LẬP TRÌNH 1

Statevector mô phỏng trạng thái thuần lý tưởng.

- ▶ Tạo mạch một qubit, áp dụng  $H$ .
- ▶ Tính trạng thái bằng `Statevector.from_instruction(qc)`.
- ▶ Gọi `sv.sample_counts(1024)` để lấy mẫu 1024 lần.
- ▶ Kỳ vọng gần 512 lần cho mỗi kết quả, không nhất thiết đúng 512.

Mã đầy đủ nằm trong tệp `quantum_examples.py` đi kèm.

# BLOCH SPHERE VÀ VECTOR TRẠNG THÁI

- ▶ Với trạng thái thuần,  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . Chuyển  $(x, y, z)$  về vector trạng thái (tại hai cực, pha tương đối không cần xác định)

1. Tìm góc  $\theta$  và  $\phi$

$$\theta = \arccos(z), \quad \phi = \text{atan2}(y, x)$$

2. Công thức cho  $|\psi\rangle$

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

- ▶  $\theta$  là góc cực - quyết định sự chồng chập của  $|0\rangle$  và  $|1\rangle$  (xác suất 0,1 khi đo).
- ▶  $\phi$  là góc phương vị - góc của vector chiếu lên mặt phẳng Oxy - trạng thái pha của hệ thống.
- ▶ Tìm  $|\psi\rangle$  của  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ .

# GÓC PHA

- ▶ Khi đổi pha của của một trạng thái lượng tử, không làm thay đổi tính chất khi đo  $\{0,1\}$ .

$$|\psi\rangle \text{ and } e^{i\gamma}|\psi\rangle$$

- ▶ Pha tổng (global phase): nhân toàn bộ vector trạng thái với cùng hệ số  $e^{i\gamma}$ .
- ▶ Pha tổng không thay đổi tính chất của mạch, pha tương đối giữa các thành phần cơ sở có thể ảnh hưởng đến giao thoa.

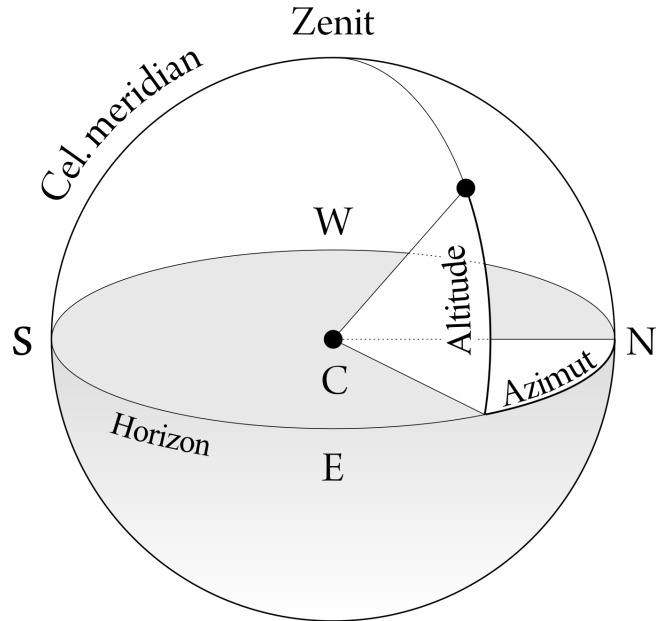
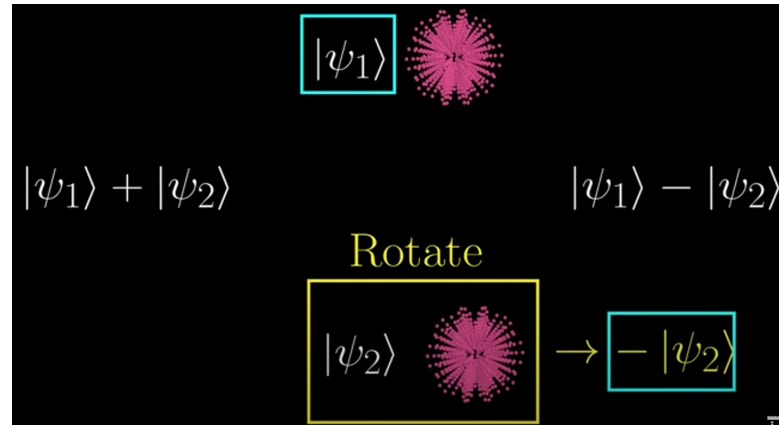


Figure. Góc pha - Azimuthal angle

## GÓC PHA (II)

$$\begin{aligned} R_z(2\pi) \cdot \begin{bmatrix} a + bi \\ c + di \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a + bi \\ c + di \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -a - bi \\ -c - di \end{bmatrix} \end{aligned}$$



**Figure.** Xoay một qubit  $R_z(2\pi)$  sẽ làm thay đổi pha của nó.

# CÔNG HADAMARD

Cho trạng thái tổng quát trong chuẩn cơ sở:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Ta biểu diễn chuẩn Hadamard:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Viết lại  $|0\rangle$  và  $|1\rangle$  theo  $|+\rangle, |-\rangle$ :

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Thay vào phương trình ban đầu:

$$|\psi\rangle = \alpha \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Khai triển:

$$|\psi\rangle = \frac{\alpha|+\rangle + \alpha|-\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{\beta|+\rangle - \beta|-\rangle}{\sqrt{2}}$$

# HỆ ĐA QUBIT

Giả sử ta có hai qubit ở trạng thái tổng quát:

$$|\psi\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle, \quad |\phi\rangle = b_0 |0\rangle + b_1 |1\rangle$$

Tích tensor của hai trạng thái trên là:

$$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{bmatrix}.$$

Với  $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$  có thể viết gọn thành  $|\psi\phi\rangle$  và  $|1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle = |100\rangle$ .  
 $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$  có độ dài chuẩn chưa?

# CÔNG QUBIT ĐA

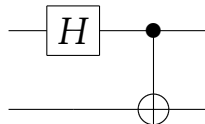
## Các qubit phổ biến:

- ▶ Cổng CNOT: Phép toán NOT có điều kiện.
- ▶ Cổng SWAP: Hoán đổi hai qubit.
- ▶ Cổng Toffoli: Cổng điều khiển-kép NOT.

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

# CÔNG CNOT

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Chứng minh mạch trên tạo ra trạng thái Bell sau đây

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$



## KHI NÀO CNOT TẠO RA RỐI?

CNOT có qubit điều khiển là qubit thứ nhất:

$$|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle.$$

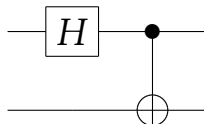
| Đầu vào              | Đầu ra                               | Có rối? |
|----------------------|--------------------------------------|---------|
| $ 00\rangle$         | $ 00\rangle$                         | Không   |
| $ +\rangle 0\rangle$ | $( 00\rangle +  11\rangle)/\sqrt{2}$ | Có      |
| $ +\rangle +\rangle$ | $ +\rangle +\rangle$                 | Không   |

### Nhận xét

Cổng có khả năng tạo rối chưa chắc tạo rối trên mọi đầu vào.

**Giải thích dòng cuối:**  $X|+\rangle = |+\rangle$  nên trạng thái đích không đổi ở cả hai nhánh.

# TRẠNG THÁI BELL



- ▶ Trạng thái Bell là trạng thái rối tối đa của hai qubit.
- ▶ Còn được gọi là cặp Einstein–Podolsky–Rosen (EPR).
- ▶ Sử dụng trong thí nghiệm Bell
  1. Chuẩn bị cặp hạt rối.  $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
  2. Tách hai hạt và gửi đến hai thiết bị đo ở hai vị trí xa nhau.
  3. Lựa chọn ngẫu nhiên góc đo tại mỗi thiết bị.
  4. Ghi nhận kết quả đo và tính toán tương quan giữa các phép đo.

# Ý NGHĨA CỦA THÍ NGHIỆM BELL

- ▶ Vi phạm bất đẳng thức Bell loại trừ các mô hình biến ẩn địa phương thỏa các giả thiết của phép kiểm định.
- ▶ Các kết quả đo có tương quan lượng tử, nhưng không cho phép truyền thông tin nhanh hơn ánh sáng.
- ▶ Ứng dụng:
  - Viễn tải lượng tử (Quantum Teleportation): Trực tiếp
  - Mật mã lượng tử (Quantum Cryptography): Trực tiếp
  - Tính toán lượng tử (Quantum Computing): Gián tiếp

# RỐI LƯỢNG TỬ VÀ GIỚI HẠN TRUYỀN THÔNG TIN

Với  $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ :

- ▶ Đo Z cả hai phía:  $P(00) = P(11) = 1/2$ .
- ▶ Mỗi phía riêng lẻ luôn thấy  $P(0) = P(1) = 1/2$ .
- ▶ Người đo không tự chọn được kết quả 0 hay 1 để gửi thông điệp.
- ▶ Cần trao đổi dữ liệu cổ điển để đối chiếu tương quan.

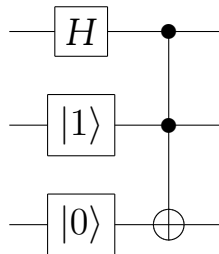
## Phân biệt

Tương quan Z hoàn hảo cũng có thể xuất hiện ở hai bit cổ điển. Thí nghiệm Bell cần nhiều lựa chọn cơ sở đo để kiểm tra bất đẳng thức Bell.

## XÂY DỰNG CỘNG AND

Mạch lượng tử với đầu vào:  $q_0 = H|0\rangle$ ,  $q_1 = |1\rangle$ ,  $q_2 = |0\rangle$

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle + |111\rangle)$$

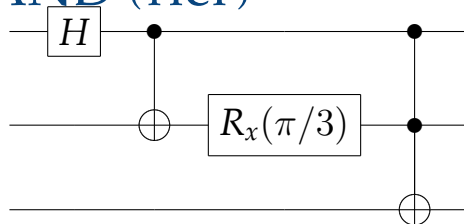


**Mã trận tương ứng của cổng Toffoli**

Mã trận Toffoli có dạng:

$$U_{\text{Toffoli}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

## XÂY DỰNG CÔNG AND (TIẾP)



Sau khi áp dụng  $H$ , CNOT và  $R_x(\pi/3)$ , ta có trạng thái trung gian:

$$|\psi_1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|000\rangle - \frac{i}{2\sqrt{2}}|010\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|110\rangle - \frac{i}{2\sqrt{2}}|100\rangle \quad (4)$$

$$P(|000\rangle) = P(|110\rangle) = \frac{3}{8}, \quad P(|010\rangle) = P(|100\rangle) = \frac{1}{8}.$$

**Trạng thái cuối cùng**  $|\psi_{\text{out}}\rangle$  Sau khi áp dụng cổng Toffoli lên  $q_2$ :

$$|\psi_2\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|000\rangle - \frac{i}{2\sqrt{2}}|010\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|111\rangle - \frac{i}{2\sqrt{2}}|100\rangle \quad (5)$$

$$P(|000\rangle) = P(|111\rangle) = \frac{3}{8}, \quad P(|010\rangle) = P(|100\rangle) = \frac{1}{8}.$$

# TÍNH CHẤT KHẢ NGHỊCH CỦA CÔNG LƯỢNG TỬ

- ▶ Vì các cổng lượng tử là khả nghịch, ta có thể thực hiện phép toán ngược để khôi phục trạng thái ban đầu.
- ▶ Trong máy tính cổ điển, nhiều phép toán không khả nghịch (ví dụ: AND, OR), vì một đầu ra có thể không ánh xạ ngược lại duy nhất vào đầu vào.
- ▶ Các cổng đơn vị trong mạch lượng tử phải khả nghịch, nên trong mô hình cổng đơn vị, AND, OR phải được tổng hợp từ cổng thuận nghịch như Toffoli gate.
- ▶ Nếu một hệ lượng tử mở tiếp xúc với môi trường, quá trình này không còn khả nghịch, có thể gây mất tính kết hợp lượng tử (decoherence).

# TÍNH TOÁN KHẢ NGHỊCH VÀ DỌN QUBIT PHỤ

Hàm Boolean được nhúng vào phép biến đổi:

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle.$$

1. Tính các giá trị trung gian vào qubit phụ.
2. Dùng kết quả để tác động lên qubit đích hoặc đánh dấu pha.
3. Chạy ngược phần tính trung gian để trả qubit phụ về  $|0 \cdots 0\rangle$ .

## Vì sao phải dọn?

Thông tin trung gian còn rồi với thanh ghi đầu vào có thể làm mất giao thoa mong muốn khi ta chỉ thao tác trên thanh ghi đầu vào.

Đây là bước quan trọng khi xây dựng oracle cho Grover.



# TỪ HÀM BOOLEAN ĐẾN ĐÁNH DẤU PHA

Chuẩn bị qubit đích  $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ .

$$X|-\rangle = -|-\rangle.$$

Do đó

$$U_f|x\rangle|-\rangle = |x\rangle X^{f(x)}|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle.$$

- ▶  $f(x) = 0$ : giữ nguyên biên độ.
- ▶  $f(x) = 1$ : đổi dấu biên độ.

Trên chồng chập, dấu phụ thuộc  $x$  tạo **pha tương đối**. Hiệu ứng này gọi là *phase kickback*.

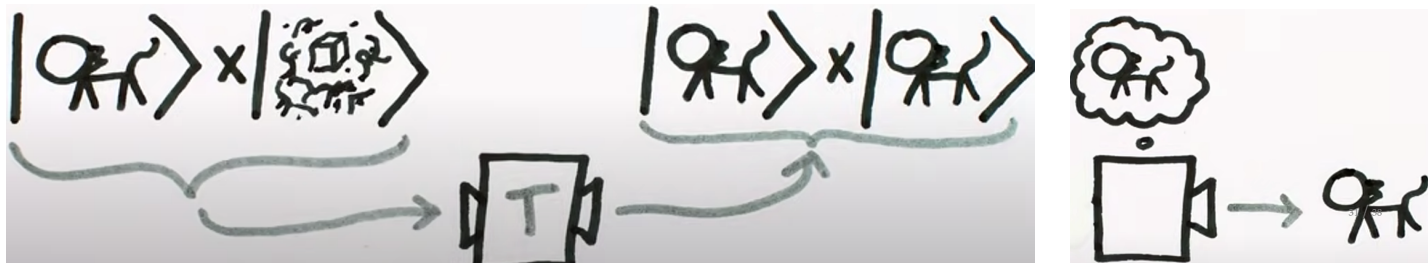
# TÍNH CHẤT KHÔNG THỂ SAO CHÉP

## Theorem 1 (Định lý Không Sao Chép)

*Không tồn tại một phép toán lượng tử nào có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của một trạng thái lượng tử bất kỳ chưa biết.*

Cụ thể, nếu ta có một trạng thái lượng tử tùy ý  $|\psi\rangle$ , không có phép biến đổi lượng tử nào có thể tạo ra bản sao chính xác của trạng thái đó:

$$\nexists U \text{ sao cho } \forall |\psi\rangle, \quad U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle.$$



## CHỨNG MINH

Giả sử tồn tại một toán tử đơn vị  $U$  thực hiện phép sao chép:

$$U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle, \quad (6)$$

$$U|\phi\rangle|0\rangle = |\phi\rangle|\phi\rangle. \quad (7)$$

Lấy tích vô hướng của hai phương trình trên, ta có:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle \cdot \langle\psi|\phi\rangle. \quad (8)$$

Do  $\langle\psi|\phi\rangle$  là một số vô hướng, phương trình trên chỉ đúng khi  $\langle\psi|\phi\rangle = 0$  (trạng thái trực giao) hoặc  $\langle\psi|\phi\rangle = 1$  (hai trạng thái giống hệt nhau). Tuy nhiên, do cơ học lượng tử cho phép trạng thái chồng chập, không thể tồn tại một phép biến đổi đơn vị  $U$  chung cho mọi trạng thái. Do đó, việc sao chép lượng tử là không thể.

Youtube: The No Cloning Theorem - minutephysics

## CNOT SAO CHÉP BIT CƠ SỞ, NHƯNG KHÔNG SAO CHÉP QUBIT TÙY Ý

$$\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT} |10\rangle = |11\rangle.$$

Với đầu vào chồng chập:

$$\text{CNOT}(|+\rangle|0\rangle) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Trong khi hai bản sao cần có trạng thái:

$$|+\rangle|+\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

**Câu hỏi:** sự khác nhau thể hiện thế nào khi đo  $Z$  cả hai qubit?

## CNOT SAO CHÉP BIT CƠ SỞ, NHƯNG KHÔNG SAO CHÉP QUBIT TÙY Ý

$$\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT} |10\rangle = |11\rangle.$$

Với đầu vào chồng chập:

$$\text{CNOT}(|+\rangle|0\rangle) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Trong khi hai bản sao cần có trạng thái:

$$|+\rangle|+\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

**Câu hỏi:** sự khác nhau thể hiện thế nào khi đo  $Z$  cả hai qubit?

Trạng thái Bell chỉ cho 00, 11. Hai bản sao cho cả bốn kết quả, mỗi kết quả xác suất  $1/4$ .

# Hệ quả của ĐỊNH LÝ NO CLONING

- ▶ **Bảo mật thông tin lượng tử:** No-cloning là một cơ sở của BB84. Chứng minh an toàn còn cần mô hình thiết bị và phân tích giao thức.
- ▶ **Viễn tải lượng tử:** Viễn tải truyền trạng thái nhờ rối dùng chung và thông tin cổ điển. Trạng thái gốc không còn được giữ lại.
- ▶ **Giới hạn của máy tính lượng tử:** Định lý này ảnh hưởng đến các phương pháp sửa lỗi lượng tử và khả năng lưu trữ thông tin lượng tử.

# SO SÁNH VỚI MẠCH CỔ ĐIỂN

| Đặc điểm                     | Mạch Logic Cổ Điển                  | Mạch Lượng Tử                                           |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đơn vị thông tin             | Bit (0 hoặc 1)                      | Qubit (chồng chập: $\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$ ) |
| Cổng cơ bản                  | AND, OR, NOT, XOR                   | Hadamard, CNOT, T, Toffoli, U3                          |
| Khả nghịch                   | Không phải tất cả đều khả nghịch    | Tất cả các cổng đều khả nghịch (unitary)                |
| Khả năng đảo ngược phép tính | Một số cổng mất thông tin (AND, OR) | Luôn có thể đảo ngược (do đơn vị tính)                  |
| Đọc kết quả                  | Giá trị cố định (0 hoặc 1)          | Phép đo làm sụp đổ trạng thái lượng tử                  |

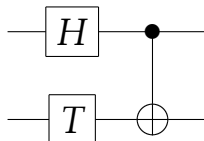
# CÔNG LƯỢNG TỬ PHỔ QUÁT

- ▶ Một tập cổng phổ quát có thể xấp xỉ mọi phép biến đổi đơn vị trên số qubit hữu hạn.
- ▶ Định lý Solovay-Kitaev đảm bảo rằng bất kỳ phép biến đổi đơn vị nào cũng có thể được xấp xỉ bằng chuỗi cổng từ một tập hữu hạn sinh dày đặc thích hợp (với các giả thiết chuẩn của định lý).

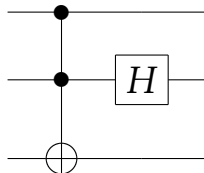


# CÔNG LƯỢNG TỬ PHỔ QUÁT

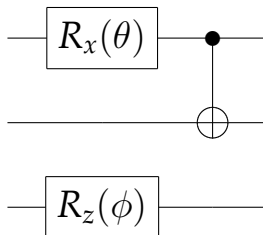
Mạch 1: Bộ H, T, CNOT



Mạch 2: H, Toffoli (phổ quát cho tính toán với mã hóa thực thích hợp)



Mạch 3: Bộ quay góc tùy ý  $R_x$ ,  $R_z$  và CNOT



## CUỐI BÀI: TỔNG KẾT CÔNG LƯỢNG TỬ

- ▶ Cổng lượng tử thao tác trên qubit bằng các phép biến đổi đơn vị.
- ▶ Hiểu về cổng lượng tử là cần thiết để thiết kế các thuật toán lượng tử.
- ▶ Công việc trong tương lai bao gồm sửa lỗi và tính toán lượng tử chịu lỗi.

**Nối sang bài sau:** các cổng này ghép lại thành oracle và diffusion trong thuật toán Grover.